

INTEGRAL ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - 23/02/2017- Tema 2
 APELLIDO Y NOMBRE: _____ COMISIÓN: _____

1- Encuentre la ecuación de la parábola con eje focal el eje positivo de las x , distancia del foco a la directriz igual a 2 y tal que el vértice coincide con el centro de la elipse de ecuación $4x^2 - 8x + y^2 = 0$. Grafique ambas cónicas e indique sus elementos característicos.

2- a) Dadas las matrices $C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, determine la matriz X tal que: $CD + X^t = C^t$

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcular la matriz inversa de $(A - 2I_3)$. Por el método de Gauss-Jordan.

3- La incógnita " x_2 ", de un sistema de ecuaciones es $x_2 = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 3 \\ 4 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & -3 \end{vmatrix}$. i) Escriba el sistema. ii) Calcule x_2 .
 Usando propiedades de los determinantes

4- a) Dados los vectores $\vec{P} = (0, 2, 2)$; $\vec{Q} = (2, 0, 1)$. Determinar: i) un vector $\vec{R}$ perpendicular a los vectores dados y verificar. ii) Un vector unitario en la dirección de $\vec{R}$.

b) Hallar la ecuación de la recta intersección de los planos:

$$\pi_1) 2x + 3y - 4z + 8 = 0 \text{ y } \pi_2) x + 4y + 3z - 6 = 0$$

5- Sea el espacio vectorial $V = \mathbb{R}^3$ y sea $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y = z, \text{ con } x, y, z \in \mathbb{R}\}$ determinar si W es subespacio vectorial de V .



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
PRIMER PARCIAL

05/07/2018

APELLIDO Y NOMBRE

COMISIÓN

TEMA: 3

DOCENTE:

TURNO: NOCHE

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1.- Marca con una X la opción que considere correcta. Justifica la respuesta.

a) El conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo (llamado foco) y de una recta fija (llamada directriz) del mismo plano es:

☐ Hipérbola

☐ Circunferencia

☐ Elipse

☐ Parábola

b) La ecuación de la hipérbola con centro $C(0,0)$ y eje real el eje y es:

☐ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

☐ $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

☐ $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

☐ $\frac{x}{b} - \frac{y}{b} = 1$

2.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. Justifica tus respuestas.

a) Las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ m-1 & 1 \end{pmatrix}$ conmutan $\forall m \in \mathbb{R}$.

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ -2 & x & 4 \\ 1 & 2-x^2 & 2x-1 \end{vmatrix} = (2+x)(1-x)(-3-2x)$.

c) La ecuación de una elipse con $C(0,0)$ y eje real coincidente con el eje Y es: $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1$

d) La excentricidad de la parábola es mayor que 1

SEGUNDA PARTE: PRACTICA

1.- a) Identifica la cónica $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y = 199$ encuentra sus elementos y gráfica.

b) Determina la ecuación de la parábola que tiene vértice en $V(3, 5)$; eje paralelo al eje OY , y pasa además por los puntos de intersección de las circunferencias de ecuaciones

$x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ y $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 4 = 0$. Grafica.

2.- Halla la matriz X , tal que $A \cdot X^t + B = B^t$, siendo las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

3.- Resuelva aplicando propiedades

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 5 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

NOTA: Para aprobar el parcial es requisito realizar como mínimo dos puntos de teoría y dos puntos de práctica



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT- UTN
PRIMER PARCIAL

5/04/2018

05/07/2018

APELLIDO Y NOMBRE:

COMISIÓN:

TEMA: 2

DOCENTE:

TURNOS: MAÑANA

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1.- Marca con una **X** la opción que considere correcta. Justifica tu respuesta

a) El conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado Centro es:

- ☐ Hipérbola ☐ Circunferencia ☐ Elipse ☐ Parábola

b) La ecuación de la parábola con V(0,0) y eje de simetría el eje x es:

- ☐ $y = 2p \cdot x$ ☐ $y^2 = 2p \cdot x$ ☐ $x^2 = 2p \cdot y$ ☐ $x^2 = 2p \cdot y^2$

2.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. Justifica tus respuestas.

a) La distancia del centro de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ al centro de la elipse $\frac{(x-3)^2}{4} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ es 4.

b) Si $A \cdot B = N$ (N: matriz nula) entonces $A = N$ o $B = N$.

c) $\begin{vmatrix} 5 & 3 & -2 \\ 8 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 2 & 8 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix}$

d) Si $A \in M^{3 \times 3}$ y $|A| = 4$ entonces $|2A| = 20$

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1.- a) Identifica la cónica: $4x^2 + 9y^2 - 48x + 72y + 144 = 0$, encuentra sus elementos y gráfica.

b) Encuentra la ecuación canónica de la circunferencia cuyo centro coincide con el vértice de la parábola de ecuación $y^2 + 6x + 10y + 19 = 0$ y que pasa por el punto (1,0).

2.- a) Dada $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 0 & k \end{pmatrix}$, determinar k, de modo tal que A sea solución de la ecuación matricial:

$$X^2 - 7X + 10I = N$$

b) Averigua si la matriz $M = (m_{ij})_{2 \times 1}$, con $m_{ij} = i^2 - 3j$, es solución de la ecuación $A + X \cdot B = N$,

siendo $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 8 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, $B = (2 \ 0 \ 4)$ y N: matriz nula

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 & 7 & -4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 9 & -1 \end{vmatrix}$$

3.- Calcula valor del determinante



APELLIDO Y NOMBRE:
TEMA: 2

TURNO: MAÑANA

1. Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas:

- 1.1 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores no nulos del plano $\mathbb{R}^2$ que no tienen la misma dirección. Sea además α el ángulo formado por dichos vectores. El producto escalar de dichos vectores admite la interpretación geométrica dada por la fórmula $\vec{a} \cdot \vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}$ es decir, es igual al producto de la longitud del vector $\underline{\hspace{2cm}}$ por la proyección de $\underline{\hspace{2cm}}$ sobre $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 1.2 Sea $\vec{N} = (A, B)$ un vector normal de una recta r del plano entonces un vector director de la recta es $\vec{d} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 1.3 a) Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del espacio $\mathbb{R}^3$ con igual dirección, es decir paralelos entonces se cumple que $\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}}$ para algún $\mu \in \mathbb{R}$. b) Pruebe que $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

2. Dado el sistema de ecuaciones lineales (SEL):

$$\begin{cases} ax_1 + (3 - 2a)x_2 = 0 \\ x_1 + ax_2 = 0 \end{cases}$$

- 2.1 Argumente sin resolver por qué el SEL dado es compatible.
- 2.2 Determine el valor o valores del parámetro a de tal manera que el SEL dado sea:
- 2.2.1 Tenga una solución (Compatible Determinado).
- 2.2.2 Tenga infinitas soluciones (Compatible Indeterminado).

3. Sean los planos π_1 y π_2 dados por sus ecuaciones cartesianas:

$$\pi_1 : 3x - 2y + z + 1 = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2 : 2x - 3y + z + 1 = 0$$

- 3.1 Fundamente analíticamente por qué los planos π_1 y π_2 determinan una recta.
- 3.2 Calcule el ángulo entre los planos π_1 y π_2 .
- 3.3 Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $P(1, -3, 2)$ y es perpendicular a la recta determinada por los planos π_1 y π_2 .
4. Sean los puntos $P_0(-1, 2, 1)$ y $P_1(3, -1, 0)$.
- 4.1 Obtenga un sistema de ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos P_0 y P_1 .
- 4.2 Determinar cuáles de los puntos $A(7, -4, -1)$, $B(1, 1, -1)$ pertenece a la recta determinada por los puntos P_0 y P_1 .

5. Dadas las siguientes ecuaciones

i) $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 7 = 0$

ii) $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$

iii) $4x^2 + y^2 - 8x - 4y - 92 = 0$

iv) $y^2 - 2y - 8x + 9 = 0$

Observa, analiza y responde:

5.1 La ecuación cuya gráfica es una hipérbola es.....

5.2 Obtenga de la hipérbola: coordenadas del centro, longitud del eje real e imaginario, coordenadas de los vértices, distancia focal, excentricidad.

5.3 Represente gráficamente.

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1 a) Defina Sistema de Generadores de un Espacio Vectorial.
- b) Defina Triple Producto Escalar o Doble Producto Mixto
- 2.- Escriba la distancia mínima entre dos rectas alabeadas.
- 3.- Defina Circunferencia y deduzca la ecuación canónica de una circunferencia con centro en el punto $C(h, k)$. Grafique.

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1 a) Dado el vector $v = (3, 1, 4) \in \mathbb{R}^3$, expreselo como combinación lineal de los vectores $v_1 = (-1, -3, 0)$, $v_2 = (1, 0, 0)$ y $v_3 = (0, 1, 1)$.
- b) Sea $S = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a = 2c, d = \frac{2}{3}c\}$ un Subespacio Vectorial. Encuentre una base y la dimensión del Subespacio.
- 2.- Dados los vectores: $u = m\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $v = -\mathbf{i} + m\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Encontrar el valor de "m" para que los vectores sean: i) ortogonales ii) Calcular el área del paralelogramo determinada por los vectores u y v. (Para $m=1$) Dijo la profe
- 3.- Determina la ecuación canónica y todos los elementos de la una elipse cuyo eje mayor tiene extremos $(-3, 5)$ y $(7, 5)$ y eje menor tiene extremos $(2, 2)$ y $(2, 8)$.
- 4.- Encontrar la ecuación de la recta r contenida en el plano $\pi_1: 3x - 2y + z = 0$; paralela al plano $\pi_2: 3x + y + z - 8 = 0$ y que pasa por el punto $(1, 1, -1)$.

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica



APELLIDO Y NOMBRE:

TURNO: NOCHE

COMISIÓN:

DOCENTE:

TEMA 1

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1 a) Defina Sistema de Generadores de un Espacio Vectorial.
- b) Defina Triple Producto Escalar o Doble Producto Mixto.
- 2.- Escriba la distancia mínima entre dos rectas albeadas.
- 3.- Defina Circunferencia y deduzca la ecuación canónica de una circunferencia con centro en el punto $C(h, k)$. Grafique.

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1 a) Dado el vector $v = (3, 1, 4) \in \mathbb{R}^3$, expréselo como combinación lineal de los vectores $v_1 = (-1, -3, 0)$, $v_2 = (1, 0, 0)$ y $v_3 = (0, 1, 1)$.
- b) Sea $S = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a = 2c, d = \frac{2}{3}c\}$ un Subespacio Vectorial. Encuentre una base y la dimensión del Subespacio.
- 2.- Dados los vectores: $u = m\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $v = -\mathbf{i} + m\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Encontrar el valor de "m" para que los vectores sean: i) ortogonales ii) Calcular el área del paralelogramo determinada por los vectores u y v .
- 3.- Determina la ecuación canónica y todos los elementos de la una elipse cuyo eje mayor tiene extremos $(-3, 5)$ y $(7, 5)$ y eje menor tiene extremos $(2, 2)$ y $(2, 8)$.
- 4.- Encontrar la ecuación de la recta r contenida en el plano $\pi_1: 3x - 2y + z = 0$; paralela al plano $\pi_2: 3x + y + z - 8 = 0$ y que pasa por el punto $(1, 1, -1)$.

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica



APELLIDO Y NOMBRE:

TURNO: NOCHE

COMISIÓN:

DOCENTE:

TEMA 2

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1 a) Defina Base de un Espacio Vectorial y dé un ejemplo

b) Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ tal que $u \neq 0$ y $v \neq 0$. Defina Proyección Vectorial Ortogonal de u sobre v

2.- Defina Hipérbola. Escriba la ecuación canónica de una hipérbola desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje x , detallando todos sus elementos. Grafique

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1 a) Dado el conjunto de vectores $A = \{(1, 1, 1, 0); (b, 1, 0, 0); (b^2, 1, 0, 0)\}$. Calcule b o los valores de $b \in \mathbb{R}$ para que el conjunto A sea linealmente independiente.

b) Dado el conjunto $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 0 \wedge x = z\}$. Pruebe que es un Subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$

2.- Dados los vectores $A = (x-2, x, y^2)$ y $B = (-x^2, y, 3y-2)$. i) Determine los valores de "x" e "y" para que los vectores sean iguales. ii) Calcule el área del paralelogramo construido sobre los vectores A y B , sabiendo que $x=1$ e $y=2$.

3.- Determine la ecuación del plano π , que contenga a la recta $L: (x, y, z) = (1, 2, 1) + \lambda(0, 2, 3)$ y al punto $P(0, 0, 1)$.

4.- Determinar la ecuación canónica de la hipérbola, coordenadas de los vértices y de los focos sabiendo que el centro se encuentra en el punto $(1, 2)$, el eje real es paralelo al eje de coordenadas x , la longitud eje real es igual a 8 y $e = 1,25$. Graficar.

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
SEGUNDO PARCIAL

22/11/2018

TURNO: MAÑANA

DOCENTE: Gómez, A. B.



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
SEGUNDO PARCIAL

22/11/2018

APELLIDO Y NOMBRE: Gómez Santiago Nahuel
COMISIÓN: 1.1.3.

PRIMERA PARTE: TEORÍA

TEMA: 2

DOCENTE: Gómez, A. B. Edwards

TURNO: MAÑANA

1. Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas:

1.1 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del plano $\mathbb{R}^2$. Utilizando la operación de producto escalar, el ángulo α formado entre dichos vectores se puede determinar por la fórmula $\alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ donde $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.

1.2 Sean α, β , y los ángulos directores de un vector $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ del espacio $\mathbb{R}^3$, entonces se cumple que $\cos \alpha = \frac{a_1}{|\vec{a}|}$, $\cos \beta = \frac{a_2}{|\vec{a}|}$, $\cos \gamma = \frac{a_3}{|\vec{a}|}$, además los ángulos directores están relacionados por la identidad $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

2. Sean dadas la matriz $A \in M^{n \times n}$, y su matriz transpuesta de los cofactores $A^* \in M^{n \times n}$, sea además $|A| \neq 0$. Marque con una cruz (X) la opción que considera correcta:

☐ A es singular, entonces tiene inversa

☐ $A \cdot A^* = I$

☐ $A^{-1} = |A| A^*$

☒ El rango de la matriz A es "n"

3. Dado el sistema de ecuaciones lineales (SEL):

$$\begin{cases} x - ay + z = 1 \\ x + y = 1 \\ x + z = b \end{cases}$$

Determine a y b de tal manera que el SEL dado:

- 3.1 No tenga solución (Incompatible).
3.2 Tenga una solución (Compatible Determinado).
3.3 Tenga infinitas soluciones (Compatible Indeterminado).

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

4. Encuentre la matriz A sabiendo su inversa es $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
5. Comprobar analíticamente que los puntos $M(-1; 1)$, $N(3; 3)$ y $P(5; 4)$ se encuentran situados en una misma recta.

Nota: (Utilice alguna de las siguientes sugerencias)

1. Verifique que las coordenadas de cada punto satisfacen una ecuación lineal en dos variables.
2. Verifique que el ángulo formado por dos vectores que tienen por origen común a uno de los puntos mide cero grados sexagesimales.
6. Sea r la recta determinada por la intersección de los planos π_1 y π_2 cuyas ecuaciones, respectivamente son:

$$\pi_1: 6x + 4y + 3z - 12 = 0; \quad \pi_2: 2x + y - 2 = 0$$

- 6.1 Represente gráficamente la porción de la recta r correspondiente al primer octante.
6.2 Escriba una ecuación paramétrica de la recta r.

Sugerencias: Represente en un mismo sistema de coordenadas ambos planos y busque dos puntos que pertenezcan a la recta.



Año 2016

Profesor:
D.N.I. N°:

TEMA 2
TURNO NOCHE

Apellido:
Nombre:
Comisión N°:

1 a) Dados los vectores $A = (2, 1, 0)$ y $B = (1, -3, 1)$, determine la ecuación de la recta perpendicular a

A y a B, y que pasa por la intersección de las rectas:

$$\begin{cases} x = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-3}{2} \\ \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-1} \end{cases}$$

b) Dados los vectores: $u = qi - 2j + 3k$ y $v = -i + qj + k$. Encontrar el valor de "q" para que los vectores sean: i) perpendiculares ii) Calcular área del paralelogramo determinada por los vectores u y v.

(3,50 puntos)

2 Sea $(V, +, \mathbb{R}, \cdot)$ Espacio Vectorial, determine si los subconjuntos dados son Subespacios del E.V. indicado:

a) $W = \{(a, b, 1) / a + b = 0\}$ $V = \mathbb{R}^3$

a) $W = \{A \in M^{2 \times 2} / A = \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & 3x \end{pmatrix}, x, y \in \mathbb{R}\}$; $V = M^{2 \times 2}$

(2,00 puntos)

3 a) Usando matriz inversa, resuelva la ecuación: $X \cdot B = C \cdot A = I$, sabiendo que $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$;

$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \end{pmatrix}$.

b) Determinar para qué valores de "k" y "m" se verifica que el sistema $\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 5y + z = k \\ x + y + (m^2 - 1)z = 1 \end{cases}$ sea:

i) Compatible determinado ii) Compatible indeterminado iii) Incompatible.

c) Sea el sistema de ecuaciones lineales $A \cdot X = N$ y $A = \begin{pmatrix} p & 1 & -p \\ 1 & p & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, la matriz de los coeficientes del

sistema. Calcule el o los valores de "p" para que dicho sistema sea compatible determinado.

(4,50 puntos)

SEGUNDO PARCIAL DE ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA - CONCEPCION
TEMA 2

Comisión: 4Y2 27 Nov. 2012

Apellido y nombre: CÉSAR GASPAR

- 1) Dados los vectores $\vec{C} = (a-1, -a, -\frac{1}{3})$, $\vec{D} = (4, 2, -1)$ y $\vec{E} = (1, 2, -2)$ encontrar a $\in \mathbb{N}$ para que la proyección escalar de $\vec{C}$ sobre $\vec{E} + \vec{D}$ sea $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 2) Dados $\pi_1: x + y = 1$ y $\pi_2: x + y + z - 3 = 0$
- a. Calcular la distancia desde el punto $P \in \pi_2$, de abscisa y cota nula, al plano π_1 .
 - b. Hallar la ecuación de la recta paralela a π_1 y π_2 ; que pasa por $(-1, 0, 2)$.
- 3) Dado el sistema:
$$\begin{cases} x + ky - z = 0 \\ x + ky + z = 1 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$
- a. Analizarlo para los distintos valores de k .
 - b. Dar un conjunto solución para el valor de k , para el cual el sistema es compatible indeterminado.



PRIMERA PARTE

- 1.- a) Enuncie el Teorema de Leibniz Cramer.
b) Determine los valores de "k" para que el sistema tenga: i) solución única ii) infinitas soluciones
iii) Resuelva el sistema para $k = 0$.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 3 \\ 9x_2 + k^2x_3 = k + 6 \\ 2x_1 + 5x_2 = 9 + x_3 \end{cases}$$

(2, 25 puntos)

- 2.- a) Sean los vectores $\vec{u} = (x^2, 0, 1)$, $\vec{v} = (-1, 1, 2x + 5)$. Determine x sabiendo que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$. Considere $x = 1$ y calcule el área del paralelogramo de lados $\vec{u}, \vec{v}$
b) Califique con verdadera o falsa cada una de las siguientes proposiciones justificando en cada caso su respuesta:

i) Dado el sistema $AX = N$ con A matriz no singular, entonces dicho sistema admite infinitas soluciones además de la trivial.

ii) La ecuación: $(x - 1)^2 + y^2 = 16$ representa una superficie cilíndrica con generatriz paralela al Eje Y

iii) Dado un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y un plano de ecuación $\vec{N} \cdot \vec{X} - D = 0$, entonces la distancia del punto P_0 al plano $\vec{N} \cdot \vec{P} - D = 0$ es: $d = \frac{|\vec{N} \cdot \vec{P}_0 - D|}{|\vec{N}|}$

iv) La recta $\vec{P} = \vec{P}_0 + \lambda \vec{A}$, es paralela al plano $\vec{N} \cdot \vec{P} - D = 0$ si y sólo si $\vec{N} \cdot \vec{A} = 0$ (3,00 puntos)

3.- Hallar la ecuación del plano π , paralelo a las rectas $r_1(x, y, z) = (3, 2, 5) + \lambda(-1, 2, 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $r_2(x, y, z) = (1, 0, -2) + \mu(2, -1, 3)$, $\mu \in \mathbb{R}$ y que contiene al punto $P_0(-1, 0, -2)$ (1,00 punto)

4.- a) Identifique la siguiente superficie e indique las ecuaciones de las secciones producidas al intersectar con los planos coordenados: $-9x^2 - 9y^2 + 4z^2 = 36$

b) Enuncie tres axiomas que verifican los Espacios Vectoriales.

(1, 75 puntos)

SEGUNDA PARTE: En cada uno de los siguientes apartados marque con una cruz la única respuesta correcta:

1.- Dado el sistema $AX = B$ con $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ entonces:

- ☐ $X = B A^{-1}$ ☐ el sistema no admite solución ☐ $X = A^{-1} B$
☐ el sistema admite infinitas soluciones ☐ ninguna de las anteriores.

2.- Sean los vectores $\vec{A} = (1, -1, 1)$, $\vec{B} = (2, 0, 2)$ y $\vec{C} = (-3, 3, -3)$. Entonces el producto mixto $(\vec{B}, \vec{C}, 2\vec{A})$ es:

- ☐ -2 ☐ 3 ☐ 0 ☐ -1 ☐ Otra indique.....

3.- La interpretación geométrica del valor absoluto del Producto Mixto de vectores es:

- ☐ El área de un paralelogramo ☐ El volumen de un paralelepípedo ☐ Un número real
☐ Un vector del espacio ☐ Otra indique.....

4.- La forma canónica de la ecuación de un elipsoide es:

- ☐ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ☐ $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ☐ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
☐ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ☐ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz \dots$ (2,0)

Firma del

INTEGRAL ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - 23/02/2017- Tema 2
 APELLIDO Y NOMBRE: _____
 COMISIÓN: _____

1- Encuentre la ecuación de la parábola con eje focal el eje positivo de las x , distancia del foco a la directriz igual a 2 y tal que el vértice coincide con el centro de la elipse de ecuación $4x^2 - 8x + y^2 = 0$. Grafique ambas cónicas e indique sus elementos característicos.

2- a) Dadas las matrices $C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, determine la matriz X tal que: $CD + X^t = C^t$

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcular la matriz inversa de $(A - 2I_3)$. Por el método de Gauss-Jordan.

3- La incógnita " x_2 ", de un sistema de ecuaciones es $x_2 = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 3 \\ 4 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & -3 \end{vmatrix}$. i) Escriba el sistema. ii) Calcule x_2 .
 Usando propiedades de los determinantes

4- a) Dados los vectores $\vec{P} = (0, 2, 2)$; $\vec{Q} = (2, 0, 1)$. Determinar: i) un vector $\vec{R}$ perpendicular a los vectores dados y verificar. ii) Un vector unitario en la dirección de $\vec{R}$.

b) Hallar la ecuación de la recta intersección de los planos:

$$\pi_1) 2x + 3y - 4z + 8 = 0 \text{ y } \pi_2) x + 4y + 3z - 6 = 0$$

5- Sea el espacio vectorial $V = \mathbb{R}^3$ y sea $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y = z, \text{ con } x, y, z \in \mathbb{R}\}$ determinar si W es subespacio vectorial de V .



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
RECUPERACIÓN SEGUNDO PARCIAL

06/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE:

COMISIÓN:

DOCENTE:

TEMA: I

TURNO: MAÑANA

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1 a) Enuncie el teorema de Rouché Frobenius y sus consecuencias.
b) Defina Rango de una matriz.
c) Defina el producto mixto entre vectores.
d) Enuncie 3 propiedades que verifique el producto mixto entre vectores

(2,75 puntos)

- 2) Deduzca las ecuaciones paramétricas y cartesianas de una recta r que pasa por $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y tiene la dirección del vector $A = (a, b, c)$.

(1,25 puntos)

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1 a) Sean $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, resuelva utilizando inversa la ecuación matricial: $AX - B^{-1} = X$
b) Clasifique y resuelva el siguiente sistema de ecuaciones, utilizando el teorema de Rouché - Frobenius y el

Método de Gauss Jordan, respectivamente:
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 4 \\ 2x + y - 3z = 5 \\ x + 3y - 6z = 1 \end{cases}$$

- c) Dada la matriz $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \\ 10 & 6 & m \end{pmatrix}$, determine "m" para que su rango sea 2.

(3,50 puntos)

- 2 a) Dados los planos $\pi_1: 2x - y + 3z - 2 = 0$, $\pi_2: 2x - 3y + 2 = 0$ y la recta r_1 de ecuación: $(x, y, z) = (1, 0, 0) + \lambda(1, 0, 1)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

Determine la ecuación de la recta paralela al plano π_2 , perpendicular a la recta r_1 y que pasa por el punto perteneciente a π_1 , de abscisa 1 y ordenada 3.

- b) Dados los vectores: $u = (-x^2, y, 3y - 2)$ y $v = (x - 2, x, y^2)$
i) Determine los valores de x e y para que los vectores sean iguales.
ii) Si $x = 0$ e $y = -1$, calcule $u \cdot v$ y el vector unitario en la dirección de u .

(2,50 puntos)

Firma del Alumno



APELLIDO Y NOMBRE: _____
TEMA: 2

TURNO: MAÑANA

1. Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas:

- 1.1 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores no nulos del plano $\mathbb{R}^2$ que no tienen la misma dirección. Sea además α el ángulo formado por dichos vectores. El producto escalar de dichos vectores admite la interpretación geométrica dada por la fórmula $\vec{a} \cdot \vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}$ es decir, es igual al producto de la longitud del vector $\underline{\hspace{2cm}}$ por la proyección de $\underline{\hspace{2cm}}$ sobre $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 1.2 Sea $\vec{N} = (A, B)$ un vector normal de una recta r del plano entonces un vector director de la recta es $\vec{d} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 1.3 a) Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del espacio $\mathbb{R}^3$ con igual dirección, es decir paralelos entonces se cumple que $\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}}$ para algún $\mu \in \mathbb{R}$. b) Pruebe que $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

2. Dado el sistema de ecuaciones lineales (SEL):

$$\begin{cases} ax_1 + (3 - 2a)x_2 = 0 \\ x_1 + ax_2 = 0 \end{cases}$$

2.1 Argumente sin resolver por qué el SEL dado es compatible.

2.2 Determine el valor o valores del parámetro a de tal manera que el SEL dado sea:

- 2.2.1 Tenga una solución (Compatible Determinado).
- 2.2.2 Tenga infinitas soluciones (Compatible Indeterminado).

3. Sean los planos π_1 y π_2 dados por sus ecuaciones cartesianas:

$$\pi_1: 3x - 2y + z + 1 = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2: 2x - 3y + z + 1 = 0$$

3.1 Fundamente analíticamente por qué los planos π_1 y π_2 determinan una recta.

3.2 Calcule el ángulo entre los planos π_1 y π_2 .

3.3 Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $P(1, -3, 2)$ y es perpendicular a la recta determinada por los planos π_1 y π_2 .

4. Sean los puntos $P_0(-1, 2, 1)$ y $P_1(3, -1, 0)$

4.1 Obtenga un sistema de ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos P_0 y P_1 .

4.2 Determinar cuáles de los puntos $A(7, -4, -1)$, $B(1, 1, -1)$ pertenece a la recta determinada por los puntos P_0 y P_1 .

5. Dadas las siguientes ecuaciones

i) $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 7 = 0$

ii) $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$

iii) $4x^2 + y^2 - 8x - 4y - 92 = 0$

iv) $y^2 - 2y - 8x + 9 = 0$

Observa, analiza y responde:

5.1 La ecuación cuya gráfica es una hipérbola es.....

5.2 Obtenga de la hipérbola: coordenadas del centro, longitud del eje real e imaginario, coordenadas de los vértices, distancia focal, excentricidad.

5.3 Represente gráficamente.



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
PRIMER PARCIAL

05/07/2018

APELLIDO Y NOMBRE

COMISIÓN

TEMA: 3

TURNO: NOCHE

PRIMERA PARTE: TEORÍA

DOCENTE:

- 1.- Marca con una X la opción que considere correcta. Justifica la respuesta.
- a) El conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo (llamado foco) y de una recta fija (llamada directriz) del mismo plano es:

☐ Hipérbola ☐ Circunferencia ☐ Elipse ☐ Parábola

- b) La ecuación de la hipérbola con centro $C(0,0)$ y eje real el eje y es:

☐ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ☐ $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ☐ $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ☐ $\frac{x}{b} - \frac{y}{a} = 1$

- 2.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. Justifica tus respuestas.

a) Las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ m-1 & 1 \end{pmatrix}$ conmutan $\forall m \in \mathbb{R}$.

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ -2 & x & 4 \\ 1 & 2-x^2 & 2x-1 \end{vmatrix} = (2+x)(1-x)(-3-2x)$.

c) La ecuación de una elipse con $C(0,0)$ y eje real coincidente con el eje Y es: $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1$.

d) La excentricidad de la parábola es mayor que 1.

SEGUNDA PARTE: PRACTICA

- 1.- a) Identifica la cónica $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y = 199$ encuentra sus elementos y gráfica.

b) Determina la ecuación de la parábola que tiene vértice en $V(3, 5)$; eje paralelo al eje OY , y pasa además por los puntos de intersección de las circunferencias de ecuaciones $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ y $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 4 = 0$. Grafica.

2.- Halla la matriz X , tal que $A \cdot X + B = B^t$, siendo las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- 3.- Resuelva aplicando propiedades

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 5 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

NOTA: Para aprobar el parcial es requisito realizar como mínimo dos puntos de teoría y dos puntos de práctica.



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
PRIMER PARCIAL

5/04/2018

05/07/2018

APELLIDO Y NOMBRE:

COMISIÓN:

TEMA: 2

DOCENTE:

TURNOS: MAÑANA

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1.- Marca con una **X** la opción que considere correcta. Justifica tu respuesta

a) El conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado Centro es:

- ☐ Hipérbola ☐ Circunferencia ☐ Elipse ☐ Parábola

b) La ecuación de la parábola con V(0,0) y eje de simetría el eje x es:

- ☐ $y = 2p \cdot x$ ☐ $y^2 = 2p \cdot x$ ☐ $x^2 = 2p \cdot y$ ☐ $x^2 = 2p \cdot y^2$

2.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. Justifica tus respuestas.

a) La distancia del centro de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ al centro de la elipse $\frac{(x-3)^2}{4} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ es 4.

b) Si $A \cdot B = N$ (N: matriz nula) entonces $A = N$ o $B = N$.

c) $\begin{vmatrix} 5 & 3 & -2 \\ 8 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 2 & 8 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix}$

d) Si $A \in M^{3 \times 3}$ y $|A| = 4$ entonces $|2A| = 20$

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1.-a) Identifica la cónica: $4x^2 + 9y^2 - 48x + 72y + 144 = 0$, encuentra sus elementos y gráfica.

b) Encuentra la ecuación canónica de la circunferencia cuyo centro coincide con el vértice de la parábola de ecuación $y^2 + 6x + 10y + 19 = 0$ y que pasa por el punto (1,0).

2.- a) Dada $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 0 & k \end{pmatrix}$, determinar k, de modo tal que A sea solución de la ecuación matricial:

$$X^2 - 7X + 10I = N$$

b) Averigua si la matriz $M = (m_{ij})_{2 \times 1}$, con $m_{1j} = i^2 - 3j$, es solución de la ecuación $A + X \cdot B = N$,

siendo $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 8 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, $B = (2 \ 0 \ 4)$ y N: matriz nula

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 & 7 & -4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 9 & -1 \end{vmatrix}$$

3.- Calcula valor del determinante

TEMA 2

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - 2DO PARCIAL - TURNO MAÑANA - 25/11/15

COMISIÓN:

APELLIDO Y NOMBRE:

1) a) Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(4, -3, 2)$ y es perpendicular a la recta intersección de los planos $\Pi_1: x - y + 2z = 3$; $\Pi_2: 2x - y - 3z = 0$.

b) Encontrar el ángulo entre los planos Π_1 y Π_2 .

2) Dados los vectores $\vec{A} = (x, 1, 6+x)$; $\vec{B} = (5-x, 4-x, \frac{1}{2})$ y $\vec{C} = (x+2, 2, \frac{2}{3})$. Determinar "x" real positivo para que el vector $\vec{A}$ sea ortogonal al vector $(2\vec{B} - \vec{C})$.

3) Determinar el valor de "k" para que el sistema
$$\begin{cases} 2x + 5y - 6z = 0 \\ x - 5ky + 9z = 0 \\ x + 20ky + 33z = 0 \end{cases}$$
 admita infinitas soluciones. Resolver

4) a) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$. Calcular A^T , B^{-1}

b) Calcular el rango de la matriz $C + D$; siendo: $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$; $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
SEGUNDO PARCIAL

22/11/2018

APELLIDO Y NOMBRE: Gomez Sotricgo, Nahuel
COMISIÓN: 1.1.3.

TEMA: 2

DOCENTE: Lorena Abila, Edmundo

TURNO: MAÑANA

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1. Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas:
 - 1.1 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del plano $\mathbb{R}^2$. Utilizando la operación de producto escalar, el ángulo α formado entre dichos vectores se puede determinar por la fórmula $\alpha = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ donde $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.
 - 1.2 Sean α, β , y los ángulos directores de un vector $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ del espacio $\mathbb{R}^3$, entonces se cumple que $\cos \alpha = \frac{a_1}{|\vec{a}|}$, $\cos \beta = \frac{a_2}{|\vec{a}|}$, $\cos \gamma = \frac{a_3}{|\vec{a}|}$, además los ángulos directores están relacionados por la identidad $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

2. Sean dadas la matriz $A \in M^{n \times n}$, y su matriz transpuesta de los cofactores $A^* \in M^{n \times n}$, sea además $|A| \neq 0$. Marque con una cruz (X) la opción que considera correcta:
 - ☐ A es singular, entonces tiene inversa
 - ☒ El rango de la matriz A es "n"
 - ☐ $A \cdot A^* = I$
 - ☐ $A^{-1} = |A| A^*$

3. Dado el sistema de ecuaciones lineales (SEL):

$$\begin{cases} x - ay + z = 1 \\ x + y = 1 \\ x + z = b \end{cases}$$

Determine a y b de tal manera que el SEL dado:

- 3.1 No tenga solución (Incompatible).
- 3.2 Tenga una solución (Compatible Determinado)
- 3.3 Tenga infinitas soluciones (Compatible Indeterminado).

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

4. Encuentre la matriz A sabiendo su inversa es $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
5. Comprobar analíticamente que los puntos $M(-1; 1)$, $N(3; 3)$ y $P(5; 4)$ se encuentran situados en una misma recta.

Nota: (Utilice alguna de las siguientes sugerencias)

1. Verifique que las coordenadas de cada punto satisfacen una ecuación lineal en dos variables.
 2. Verifique que el ángulo formado por dos vectores que tienen por origen común a uno de los puntos mide cero grados sexagesimales.
6. Sea r la recta determinada por la intersección de los planos π_1 y π_2 cuyas ecuaciones, respectivamente son:
- $$\pi_1: 6x + 4y + 3z - 12 = 0; \quad \pi_2: 2x + y - 2 = 0$$

- 6.1 Represente gráficamente la porción de la recta r correspondiente al primer octante.
- 6.2 Escriba una ecuación paramétrica de la recta r.

Sugerencias: Represente en un mismo sistema de coordenadas ambos planos y busque dos puntos que pertenezcan a la recta.



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT- UTN
PRIMER PARCIAL

4/07/2019

APELLIDO Y NOMBRE

TURNO: MAÑANA

COMISIÓN:

TEMA: 2

DOCENTE:

- I) Los enunciados que se citan son verdaderos o falsos. Marque cada enunciado verdadero con (V) y cada enunciado falso con (F). Justifique su respuesta en caso de ser falso.
- Si el sistema lineal homogéneo $Ax = 0$ admite únicamente la solución trivial donde A es una matriz de $m \times n$, entonces el sistema no homogéneo $Ax = b$ es compatible determinado para cualquiera sea $b \in \mathbb{R}^m$.
 - El conjunto de vectores $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$ de $\mathbb{R}^3$ es linealmente independiente.
 - El cofactor (i, j) de una matriz A es una matriz A_{ij} obtenida al eliminar la i -ésima fila y la j -ésima columna de A .
 - Sean A y C matrices que tienen los tamaños adecuados para efectuar el producto. Si $AC = 0$ entonces $A = 0$ ó $C = 0$, donde el cero representa al vector nulo.
- II) Si A, B y C son matrices invertibles de $n \times n$. ¿la ecuación $C^{-1}(A + X^T)B^{-1} = I_n$ tiene una solución, X ? Si es así, encuéntrela. En la ecuación I_n representa la matriz identidad de $n \times n$.
- III) Sea la matriz $A = \begin{bmatrix} 10 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 9 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 12 & -2 & 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$
- Calcular $\det(A)$
 - Diga si la matriz es singular o no singular. Justifique su respuesta.
 - Calcular $\det(2A)$
- IV) Sea la matriz $D = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 2 & -4 & -5 \\ -3 & 15 & k \end{pmatrix}$
- Determine un valor del parámetro k de tal manera que el sistema lineal homogéneo $Dx = 0$ admite únicamente a la solución trivial. En tal caso, ¿qué puede decirse acerca de la dependencia lineal del conjunto de vectores formados por las columnas de la matriz D ?
 - Para el valor del parámetro encontrado en inciso a) se puede asegurar que la matriz D es invertible. Encuentre la segunda columna de D^{-1} .
 - Determine para qué valores del parámetro k el conjunto de vectores formado por las columnas de la matriz D es linealmente dependiente. Encuentre, además una relación de dependencia lineal entre dichos vectores columnas.

ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA – UTN – FRT
PRIMER PARCIAL – Turno Mañana

Año 2019

Profesor:.....

LEGAJO. N°:.....

TEMA 1

Apellido:.....

Nombre:.....

Comisión N°:.....

1 a) Dado el Espacio Vectorial $(M^{2 \times 2}, +, \cdot, \cdot)$, calcule los valores de "a" de manera que el conjunto de vectores

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a^2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ sea linealmente independiente.}$$

b) Pruebe que el conjunto $S = \{ (a, b, c) / a = -4c, b = 4c, c \in \mathbb{R} \}$ es un Subespacio de $\mathbb{R}^3$.

c) Defina Conjunto de Vectores Linealmente Dependiente y dé un ejemplo

(3,00 puntos)

2 a) Dados los vectores $u = (1, 2, 0)$, $v = (2, 0, 1)$ y $w = (0, 1, 2)$. Calcule $2u \times (v - w)$

b) Defina: i) "Producto Mixto de vectores" ii) "Producto Escalar de vectores".

(2,00 puntos)

3 a) i) Defina "Elipse" ii) Bosqueje la gráfica de una Elipse con eje focal paralelo al eje x y centro C (h, k), marcando sus elementos.

b) Califique con V (Verdadero) o F (Falso) las siguientes proposiciones, justificando su respuesta. Grafique en cada caso:

i) La ecuación de una circunferencia tangente al eje de las abscisas es $(x - h)^2 + (y - k)^2 = h^2$

ii) La ecuación vectorial de una recta en el espacio, dado un vector dirección y un punto de paso es: $N(P - P_0) = 0$

(2,00 puntos)

4) a) Hallar la ecuación recta r_1 que pasa por el punto $P_0(3, 0, 2)$ y es paralela a la recta r_2 de ecuación

$$\begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 2x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 2x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

b) Dada la ecuación $16x^2 + 9y^2 - 64x + 18y - 71 = 0$, identifique qué tipo de cónica representa y grafique.

(3,00 puntos)

ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA – UTN – FRT
PRIMER PARCIAL – Turno Mañana

Año 2019

Profesor:.....

LEGAJO. N°:.....

TEMA 2

Apellido:.....

Nombre:.....

Comisión N°:.....

1 a) Dado el conjunto de vectores $A \subset V$, con $(V, +, \cdot, \cdot)$ Espacio Vectorial. Defina Conjunto de Vectores Linealmente Independiente y dé un ejemplo.

b) Dado el conjunto de vectores $H = \{ (a, b, c) / a = -4c, b = 4c, c \in \mathbb{R} \} \subset \mathbb{R}^3$, determine si $(H, +, \cdot)$ tiene estructura de Subespacio Vectorial y analice si el vector $(-1, 1, \frac{1}{4})$ pertenece a H.

c) Sea $B = \left\{ \begin{pmatrix} k^2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subset M^{2 \times 2}$ un conjunto de vectores. Encuentre el o los valores del parámetro "k" para que B sea Linealmente independiente.

(3,00 puntos)

2 a) Defina: i) "Producto Mixto de vectores" ii) "Producto Escalar de vectores".

b) Dados los vectores $u = (1, 2, 0)$, $v = (2, 0, 1)$ y $w = (0, 1, 2)$. Calcule $2u \times (v - w)$

(2,00 puntos)

3 a) Dada la ecuación $16x^2 + 9y^2 - 64x + 18y - 71 = 0$, identifique qué tipo de cónica representa y grafique.

b) Hallar la ecuación recta r_1 que pasa por el punto $P_0(3, 0, 2)$ y es paralela a la recta r_2 de ecuación

$$\begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 2x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 2x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

(3,00 puntos)

4 a) i) Defina "Elipse" ii) Bosqueje la gráfica de una Elipse con eje focal paralelo al eje x y centro C (h, k), marcando sus elementos.

b) Califique con V (Verdadero) o F (Falso) las siguientes proposiciones, justificando su respuesta. Grafique en cada caso:

i) La ecuación de una circunferencia tangente al eje de las abscisas es $(x - h)^2 + (y - k)^2 = h^2$

ii) La ecuación vectorial de una recta en el espacio, dado un vector dirección y un punto de paso es: $N(P - P_0) = 0$

(2,00 puntos)